

1. Na raspolaganju je 4-jezgarni processor koji može izvršavati 4 procesa jednovremeno (po jedan proces na svakom jezgri). Program ima 40% dela koji se ne može paralelizovati, dok ostatak programa može biti podeljen na 6 jednakih delova koji se mogu izvršavati paralelno. Koliko se maksimalno ubrzanje može ostvariti kod izvršenja ovog programa na 4-jezgarnom procesoru?

2. Koliko direktnih suseda ima čvor u 4D hiperkubu? Preko kojih čvorova se stiže iz čvora sa adresom 2 do čvora sa adresom 13?

3. Da li se sledeća petlja može vektorizovati:

```
for (i = 1; i < N; i++)
    A(i) = A(N-i+1) + C;
```

Ako je odgovor negativan, transformisati petlju tako da se može vektorizovati.

4. a) Petar je paralelizovao program na sledeći način:

```
#pragma omp parallel for
for (i = 0; i < n; i++) {
    #pragma omp critical
    sum = sum + data[i];
}
```

i nije postigao nikakvo ubrzanje. Šta je uzrok? Paralelizovati ovaj program bez korišćenja reduction odredbe.

- b) Da li se sledeća petlja može paralelizovati

```
for(i=1; i<n-1; i++) {
    a[i]=b[i+1]*c;
    a[i+1]=b[i]*d;
}
```

Ako može, paralelizovati je pomoću OpenMP, ako ne objasni zašto ne može.

5. Sledeće pitanje odnosi se na GPU.

- Ako je veličina bloka kod GPU 24x24 niti, koliko warp-ova ima u bloku?
- Ako SM (streaming multiprocessor) može izvršavati do 1536 niti, koliko ovih blokova se može izvršavati jednovremeno na SM?
- Šta bi efikasnije bilo sa stanovišta iskorišćenosti SM, blokovi veličine 8x8 niti, 16x16 niti, ili 24x24 niti, ako se maksimalno 8 blokova može izvršavati u jednom trenutku?

6. a) Koja stanja keš kopije postoje kod Write-once a koja kod Firefly protokola? Koje komande konzistencije se koriste kod Write-once a koje kod Firefly protokola? Koje aktivnosti se dešavaju kod ovih protokola kada nastupi događaj promašaj pri upisu?

b) Multiprocesorski sistem sa 4 procesora koristi write-one protokol za postizanje keš koherencije. Inicijalno su keš memorije svih procesora prazne. Promenljive x i y se nalaze u istom keš bloku. U tabeli desno staviti simbol "*" kada u određenom procesoru dolazi do promašaja kod pristupa kešu.

Promašaj	P0	P1	P2	P3
		Store X		
		Load X		
			Store Y	
			Load X	
				Load X
	Load X			
		Load X		
			Store Y	
		Store X		
			Load Y	
		Load X		
		Load Y		
				Load X
				Store Y

7.

- a) Napisati MPI program koji računa proizvod matrice $A_{k \times m}$ i vektora B_m . Matricu A učitava master proces iz fajla „*april23.dat*“ u celosti, dok je vektor B inicijalizovan u svim procesima. Svaki proces će od master procesa dobiti jednak broj sukcesivnih kolona matrice A (smatrati da je broj kolona deljiv brojem procesa). Svi procesi učestvuju u izračunavanju rezultata, koji se na kraju treba prikazati iz procesa sa najvećim identifikatorom. Zadatak rešiti primenom grupnih operacija i izvedenih tipova podataka. Dati primer matrice A i vektora B i ilustrovati podelu podataka po procesima, kao i proces dobijanja rezultata.
- b) Napisati MPI program kojim se podaci o studentu koji se nalaze u master procesu, prosleđuju odjednom svim procesima u komunikatoru `MPI_COMM_WORLD`. Za svakog studenta se pamte: broj indeksa(int), ime (string), prezime (string) i prosečna ocena(float). Zadatak rešiti korišćenjem grupnih operacija.
8. Na programskom jeziku C/C++, korišćenjem CUDA tehnologije, potrebno je implementirati program koji analizira niz A dužine n, koji predstavlja hronološki raspored ocena filmova (u opsegu od 1.0 do 10.0), sa ciljem detekcije anomalija u trendu ocenjivanja. Program izračunava filtrirani niz B korišćenjem pokretnog proseka sa prozorom veličine m, čime se dobija ujednačena verzija originalnih podataka i na osnovu tako dobijenih vrednosti formira niz C, gde se za svaki element i upisuje 1 ukoliko je apsolutna razlika između $A[i]$ i $B[i]$ veća od zadatog praga p, a 0 u suprotnom slučaju. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije, kao i optimizaciju pristupa memoriji.

9. Data je petlja:

```
int h=0;
for(i=2; i<N; i++)
    for (j=0; j<M; j++)
    {
        h+= a[i][j];
        a[i][j] = a[i-2][j];
    }
```

- a) Da li je moguće izvršiti paralelizaciju date petlje bez modifikacija? Obrazložiti. Ukoliko postoje zavisnosti, navesti koje su i objasniti ih.
- b) Transformisati petlju tako da paralelizacija bude moguća i paralelizaciju izvršiti korišćenjem OpenMP.
- c) Razvijanjem petlje za konkretne inicijalizacije vrednosti M, N i niza atestirati sekvencijalno i paralelno rešenje i pokazati da je petlja korektno paralelizovana rešenjem pod b).